1. はじめに

近年、射出成形品や金型の設計において、射出成形 CAE ソフトウェアが広く利用されている。しかし、上記 CAE に利用される樹脂粘度モデル[1)]は、改善の余地が残されている。例えば、樹脂の製造ロット間における分子量分布のばらつきや、射出成形工程における熱履歴によるばらつきなどを、どのように樹脂粘度モデルに考慮するかが課題と言える。そこで本研究では、射出成形工程において得られた計測データと機械学習を用いて、上記ばらつきを考慮した新たなデータ駆動型樹脂粘度モデルを構築する方法を提案することで、射出成形 CAE の予測精度の向上をはかることを目的としている。

2. 実験方法

本研究では、金型内を流動する樹脂の圧力および温度、さらに、樹脂圧力波形に基づいて計算された樹脂粘度とせん断速度の、以上 4 種類の機械学習用データの収集を行った。図 1 に使用した計測金型の外観を示す。本金型では、キャビティ内の数ヶ所において、樹脂圧力と温度が計測できる構造となっている。また、金型の可動側は、キャビティ厚さが変更できる構造となっている。図 2 にキャビティ形状・寸法および樹脂圧力・温度センサの設置位置を示す。樹脂圧力は、キャビティ中心線上の①と②の位置に水晶圧電式樹脂圧力センサ(6157CAUMRKF0.4, 日本キスラー合同会社)を設置して計測した。また、樹脂温度は、②の位置に赤外線放射樹脂温度センサ(EPSSZL φ4, 双葉電子工業㈱)が設置して計測した。射出成形は全電動式射出成形機 ROBOSHOT α-50iAP(ファナック㈱, スクリュ直径 26mm)を使用した。樹脂は、ポリプロピレン PP(プライムポリプロ J707EG, ㈱プライムポリマー)を使用した。本実験では、保持圧力を 0MPa に設定し、広い範囲のせん断速度領域における樹脂粘度を求めるために、射出率を 12 水準、加熱シリンダ温度条件を 3 水準にそれぞれ設定して成形実験を行った。

3. 実験結果

樹脂圧力センサによって計測された、キャビティ厚み 1.0mm、ノズル部温度 210℃、射出率 42.5 cm³/s の条件における樹脂圧力波形を図 3 に、また、樹脂温度波形を図 4 に一例として示す。樹脂圧力の立ち上がり付近の波形を、拡大表示して図中に示した。樹脂圧力は、センサ位置①から②の順に立ち上がっている。樹脂温度は、溶融樹脂のフローフロントがセンサ位置②に到達した時点で最高値を示し、その後、緩やかに減少している。樹脂圧力波形に基づ

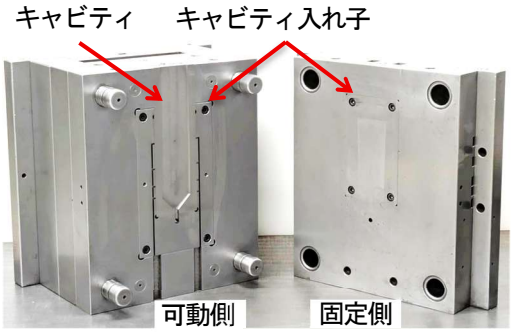


図 1 計測金型の外観

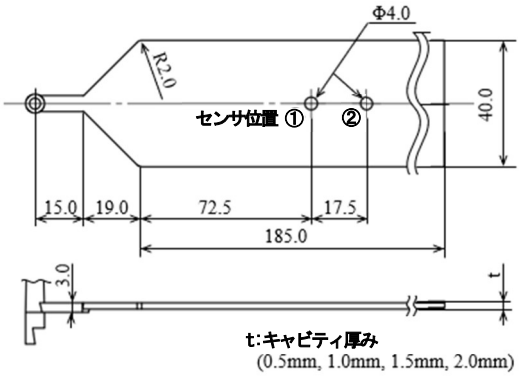


図 2 キャビティ形状・寸法(単位:mm)

き、見かけの樹脂粘度ηとせん断速度$\dot{\gamma}$を、ニュートン流体を対象とした計算式[2]を用いてそれぞれ計算した。ηおよび$\dot{\gamma}$の計算に必要な、樹脂流量Q(㎜^{3}/s)は、センサ位置①と②における圧力の立ち上がり時間の差 Δt(s)を用いて求めた。ηを計算するための圧力差 ΔP(MPa)は、②の樹脂圧力の立ち上がり時刻における①と②の差とした。ηと$\dot{\gamma}$に加えて、②の立ち上がり時刻における①の樹脂圧力値を、機械学習データとして用いた。各加熱シリンダ温度およびキャビティ厚み条件におけるηと$\dot{\gamma}$のプロット結果を図 5 に示す。$\dot{\gamma}$の増加に伴い、また、加熱シリンダ温度の上昇に伴い、ηが低下する傾向が得られており、本データの妥当性が示されている。

4. ガウス過程回帰モデルを用いた機械学習

ηを目的変数、そして、$\dot{\gamma}$、樹脂圧力値、金型内樹脂最高温度の 3 つを説明変数としたデータベースを用いて機械学習を行い、新たな樹脂粘度モデルの構築を行った。本研究では、樹脂粘度の予測結果のばらつきを表現するために、学習モデルには、ガウス過程回帰モデル[3]を採用した。ガウス過程回帰では、入力データ同士の関係性を表す共分散構造を定義するためにカーネル関数[4]が用いられている。本研究では ARD カーネルを採用し、機械学習データに基づいてカーネルパラメータの推定を行った。機械学習の結果を図 6 に示す。実線が粘度の予測平均値を、また、帯状の範囲が$\dot{\gamma}$に対する粘度の予測区間を表している。キャビティ厚みごとのプロットの数が多く密になっている範囲では、予測区間の幅が狭くなり、一方、プロットの数が少なく疎になっている範囲では、上記幅が広くなっている。このように、プロット数とその密度に対応して、予測の不確実性を表す予測区間の幅が変化しており、これより、本学習結果は、妥当性であるものと判断される。

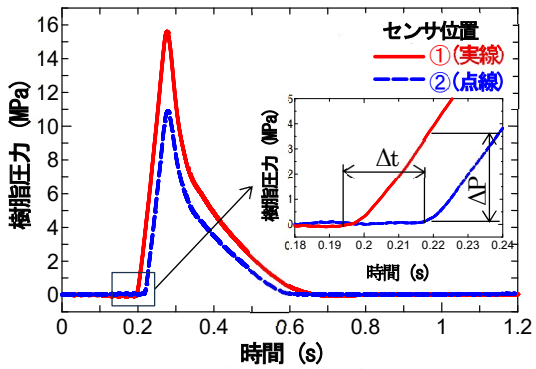


図 3　樹脂圧力の経時変化

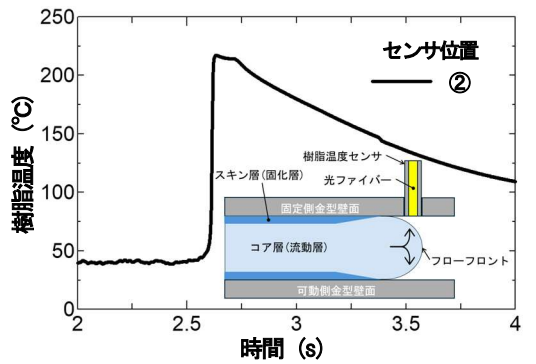


図 4　樹脂温度の経時変化

5. おわりに

射出成形工程において得られた計測データと機械学習を用いた、新たなデータ駆動型樹脂粘度モデルの構築方法の提案を行った。

【参考文献】

1) 後藤:成形加工’31, 8, 297(2019)
2) 大柳:エンジニアリングプラスチック,森北出版(1985)
3) 持橋,大羽:ガウス過程と機械学習,講談社(2019)
4) 内山:機械学習のための確率過程入門, オーム社(2025)

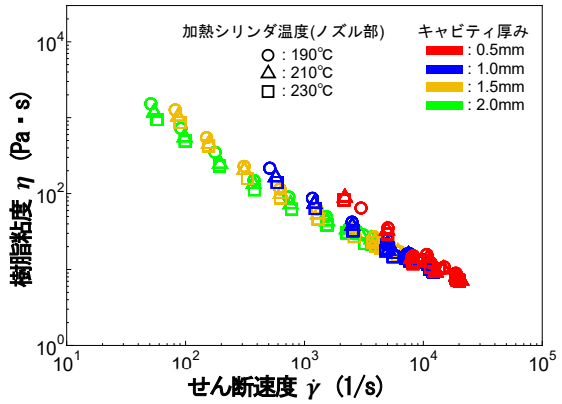


図 5　樹脂粘度とせん断速度の関係

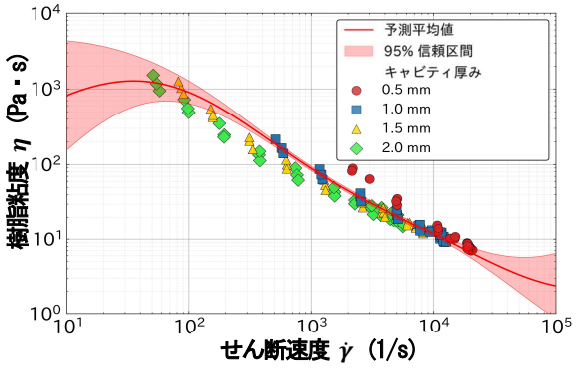


図 6　機械学習結果